Team 12 · Paper 15 · RS3, DSBA-3, ВШЭ · защита 17.10.2026

Price Impact or Trading Volume: Why Is the Amihud (2002) Measure Priced?

X. Lou, T. Shu, *Review of Financial Studies* 30(12), 2017

Репликация на Binance spot (пары к USDT, 2019-01…2026-09) и апгрейды: Amihud & Noh (2021), λ по 5-минутным барам, EDGE, сентимент, MOEX, США после 2012

Команда: Team 12

Репозиторий: `https://github.com/bigpurota/paper15-lou-shu`

Все числа на слайдах — макросы из `results/` (src/build_docs.py), базовый прогон 20261016T135240Z_3e8eb87e

Problem: мера Amihud прайсится — но за что?

Неликвидные по Amihud акции дают премию. Принято считать, что это плата за price impact. Lou & Shu спрашивают, так ли это.

$$A_{i,t} = \frac{1}{D} \sum_{d} \frac{|r_{i,d}|}{\mathrm{DVol}_{i,d}}$$

- Премия у статьи: квинтильный H-L по A — 0.56 (t 2.36) %/мес (NYSE/AMEX 1964–2012, 588 месяцев).
- Если премия за price impact, A годится и чтобы *мерить* ликвидность, и чтобы *объяснять* доходности. Статья показывает, что это два разных вопроса.

Место в литературе: мера (Amihud 2002) → проверка мер по HF-бенчмаркам (Goyenko–Holden–Trzcinka 2009) → за что прайсится (Lou & Shu 2017) → критика декомпозиции (Amihud & Noh 2021) → спред по OHLC (EDGE, Ardia–Guidotti–Kroencke 2024).

Наблюдение: в поперечном сечении A — это почти только объём

Разброс объёма огромен, разброс $|r|$ мал, поэтому $A \approx A_C$.

	статья (NYSE/AMEX)	мы (Binance)
corr(A, A_C)	0.899	0.956
Q75/Q25 для A_C	116.60	9.40
Q75/Q25 для $\|Ret\|$	2.18	1.75
corr(A, $\|Ret\|$)	0.489	−0.133

- Разброс ликвидности у нас на порядок меньше (фильтр объёма и сам листинг Binance — гипотеза), но вывод тот же: A почти совпадает с A_C.
- Отличие: у монет объём растёт с волатильностью, поэтому corr(A, $|Ret|$) отрицательна.

Источник: results/20261016T135240Z_3e8eb87e/paper_vs_us.csv (T1)

Метод: «константная» мера и остаток

Если прайсится A_C, а часть A сверх A_C — нет, то премия Amihud — это премия за объём.

$$A_C = \frac{1}{D}\sum_d \frac{1}{\mathrm{DVol}_d}, \qquad \ln A = a_t + b_t \ln A_C + \mathrm{Res}.\ln A \ \text{(в каждом месяце)}$$

Гипотеза «объём»
прайсится A_C, остаток — нет

Гипотеза «price impact»
прайсится остаток Res.A

Сначала проверили, что конвейер различает гипотезы (симуляции, 300 монет × 90 месяцев):

- мир V (премия за объём): A_C значим в 100% повторов, Res.lnA — в 4%;
- мир P (премия за price impact): Res.lnA значим в FM в 100%, в квинтильной сортировке — только в 76%.

Источник: results/simulations/sim_world_summary.csv

Метод: тесты и данные

Квинтильные сортировки и Fama–MacBeth с сигналом из $t-2$ и Newey–West(6).

мера за месяц $t-2$ → пропуск $t-1$ → доходность месяца t

$$r_{i,t} - \hat{\beta}_i \,\mathrm{CMKT}_t = \gamma_0 + \gamma_1 X_{i,t-2} + \text{controls} + \varepsilon_{i,t}$$

Статья: NYSE/AMEX 1964–2012, 588 месяцев, 1775 акций в месяц; FF3-скорректированная доходность.

Мы: Binance spot USDT, все пары с делистингом, 93 месяцев, в среднем 265 монет (626 всего); FM — 87 месяцев по 214 монет. CMKT вместо FF3 (нет размера и B/M).

- Аудит данных: 8 редоминаций скорректированы как сплиты, 2 повторных тикера разведены (даты совпадают с остановками торгов).
- Спецификация зафиксирована в git a90a72b до первого прогона на реальных данных; config первого прогона совпадает с предрегистрированным.

Результаты статьи (Table 3, Table 4)

У статьи спред по A и по A_C положительный и значимый, по Res.A — нет; в FM Res.lnA значимо отрицателен.

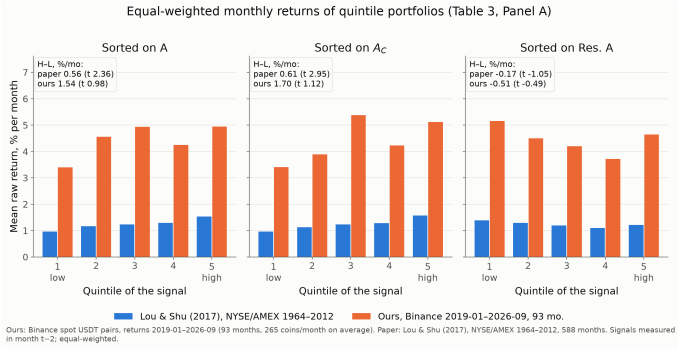
сигнал	квинтили Q1…Q5, %/мес	H-L
A	0.96 / 1.16 / 1.23 / 1.29 / 1.53	0.56 (t 2.36)
A_C	0.96 / 1.13 / 1.23 / 1.28 / 1.57	0.61 (t 2.95)
Res.A	1.39 / 1.29 / 1.19 / 1.10 / 1.21	−0.17 (t −1.05)

- FM: $\ln A_C$ 0.183 (t 4.79); Res.lnA −0.383 (t −5.07).
- Логика статьи: часть A сверх объёма прайсится со знаком минус, значит, премия не за price impact.

Источник: src/paper_numbers.yaml (сверено с PDF)

Наша репликация рядом со статьёй

Форма совпадает, но наши спреды шумные и незначимые.



H-L A_C: 1.70 (t 1.12)
(статья 0.61 (t 2.95))

H-L A: 1.54 (t 0.98)

H-L Res.A: −0.510 (t −0.49)

s.d. месячной доходности монеты 43.9%.

Без марта 2021 (альтсезон) спред A_C 0.09 %/мес (t 0.08).

Источник: results/20261016T135240Z_3e8eb87e/fig_quintiles.png: статья (Table 3, Panel A) и мы на одних осях

Статья против нас

Знаки совпадают у 25 из 28 коэффициентов. Значимость повторяется только у Res.lnA (|t| ≥ 1.96 в 7 из 8, HLZ — ни разу); премия за объём незначима.

метрика	статья (NYSE/AMEX 1964–2012)	мы (Binance)	совпадение
corr(A, A_C)	0.899	0.956	yes
Q75/Q25 of A_C	116.60	9.40	no
corr(A, |Ret|)	0.489	−0.133	no
H-L on A, raw (%/mo)	0.56 (t 2.36)	1.54 (t 0.98)	sign only
H-L on A_C, raw (%/mo)	0.61 (t 2.95)	1.70 (t 1.12)	sign only
H-L on A_C, alpha (%/mo)	0.44 (t 3.20)	0.781 (t 0.62)	sign only
H-L on Res.A, raw (%/mo)	−0.17 (t −1.05)	−0.510 (t −0.49)	yes
FM ln A, model (1)	0.119 (t 3.01)	0.580 (t 1.24)	sign only
FM ln A_C, model (2)	0.183 (t 4.79)	0.760 (t 1.53)	sign only
FM Res.lnA, model (3)	−0.383 (t −5.07)	−5.09 (t −2.46)	yes
FM Res.lnA, model (4) with ln A_C	−0.248 (t −3.14)	−8.10 (t −2.37)	yes
alpha of H-L(A) on IMLA_C (%/mo)	−0.04 (t −0.77)	0.234 (t 0.50)	yes

Почему: (1) мощность — 93 месяцев против 588, MDE80 спреда A_C 4.27 %/мес; (2) другой рынок — объём растёт с волатильностью; (3) нет размера и B/M, CMKT вместо FF3.

Источник: results/20261016T135240Z_3e8eb87e/paper_vs_us.md (все 28 строк с объяснениями — backup)

HF-бенчмарк: λ по 5-минутным барам с точным знаком

λ хорошо мерит A и прайсится со знаком минус. С моделью (1) статьи это расходится, с моделью (2) — нет; премии A_C в этом окне нет, Table 9 не воспроизведена.

	статья (T9: 1983–2012; T10: 1964–2012)	мы (Binance 2023-10…2026-09, 5-мин. бары)
corr(λ, A)	0.737	0.615
corr(λ, A_C)	0.747	0.547
corr(λ, Res.A)	0.149	0.294
FM ln λ, модель (1)	−0.034 (t −0.67)	−2.59 (t −4.03)
FM ln λ при ln A_C, модель (2)	−0.155 (t −2.51)	−4.30 (t −3.57)
FM ln A_C при ln λ, модель (2)	0.18 (t 3.80)	1.06 (t 1.97)
T10: cost-часть, модель (3)	0.015 (t 0.35)	−1.42 (t −3.92)
T10: non-cost-часть, модель (3)	0.191 (t 3.10)	0.957 (t 1.88)

- 36 месяцев, 13 708 монето-месяцев; знак из taker-buy объёма 5-минутных klines. Бар-λ сверен с потрейдовым λ по aggTrades на 69 монето-месяцах: corr ln λ 0.86.
- С контролем долларового объёма ln λ −3.92 (t −3.78); ln A_C без λ в этом окне −0.435 (t −1.56).

Источник: results/upgrades/hf_lambda/ (T9A_corr, T9B_fm, T10_fm). Статья: T9 — 1983–2012, T10 — 1964–2012

Mispricing: сентимент, неликвидность рынка, январь

Сентимент премию не объясняет; неликвидность рынка даёт знак статьи, но слабеет с контролем рынка.

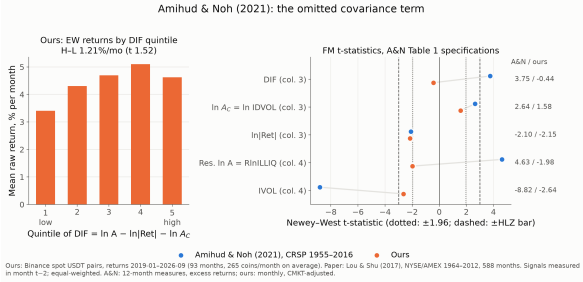
тест	статья (AT_C; BW / PS)	мы (A_C; Fear & Greed / AR(2) по A)
Сентимент → L−S (Table 13)	0.24 (t 1.81)	2.57 (t 1.84)
Сентимент → short-нога	−0.25 (t −2.67)	−1.37 (t −1.70)
Неликвидность рынка → L−S (Table 12)	−0.048 (t −2.38)	−4.30 (t −3.58)
то же, + CMKT(t−1), post hoc	—	−3.16 (t −2.60)
Январь: наклон (Table 11; статья — ln AT_C)	в январе премии объёма нет	январь 0.699 (t 0.39), n 7
Остальные месяцы	вне января премия объёма сильная	0.766 (t 1.62), n 80

- Сравнимы знак и t, не масштаб: у статьи сортировки по turnover и индексы Baker–Wurgler / Pástor–Stambaugh.
- Сентимент: 1.96 проходят 0 из 4 предзаданных вариантов. Январей у нас 7: январь в крипте — только плацебо.

Источник: results/upgrades/sentiment/paper_vs_us.csv, panel_b.csv; results/20261016T135240Z_3e8eb87e/T7_january.csv

Кто прав: Lou & Shu или Amihud & Noh?

Предпосылка A&N на крипте выполняется, но их член DIF не прайсится; данные спор не разрешают.



$$\ln A = \ln |Ret| + \ln A_C + \mathrm{DIF}$$

COV < 0 в 98.8% монето-месяцев

DIF при $\ln A_C$, $\ln |Ret|$: −1.64 (t −0.44) (мес.), 14.11 (t 1.55) (12 мес.); у A&N 0.996 (t 3.75)

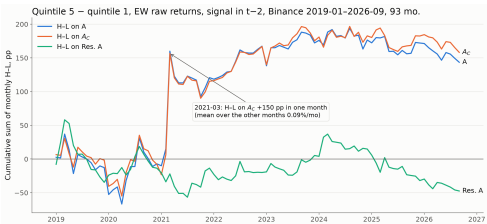
fDIF (12 мес.): 45.12 (t 2.14) — единственный результат в сторону A&N, ниже HLZ

Res.lnA: −6.33 (t −1.98) → −0.143 (t −0.05) при $\ln |Ret|$ + IVOL. Но это почти тождество: R^2 Res.lnA на $\ln |Ret|$ + DIF = 0.87. «Остаток — это волатильность» — гипотеза.

Источник: results/upgrades/amihud_noh/; вердикт правила: none / AN_weak / none при минимуме монет k+10 (main) / 30 / 50

Критика

У статьи слабое звено — интерпретация остатка; у нас — мощность и один месяц.



1. Декомпозиция теряет ковариационный член (A&N); остаток ≈ $|Ret|$ (IVOL-пазл, Ang et al. 2006).
2. «Объём, а не ликвидность» — ложная дихотомия: ликвидные активы больше торгуются (Amihud–Mendelson 1986).
3. Шумный бенчмарк — λ статьи (5 минут, Lee–Ready): ошибка измерения занижает его коэффициент.
4. EW-портфели, только США до 2012: после 2012 премия Illiquidity исчезла (OpenAP: 0.324 (t 2.78) → −0.142 (t −1.47)).

У нас: без 2021 года спред A_C 0.432 (t 0.42); на MOEX спред поглощается размером (SMB 0.906 (t 8.54)), а FM $\ln A_C$ 0.308 (t 2.87) повторяет статью.

Переобучение: могли ли результаты быть переобучены?

Авторы: подпериоды, NASDAQ вне выборки, годовые меры, сырая доходность.

Мы:

- Спецификация закоммичена до первого прогона (git a90a72b); реестр всех t: в базовом семействе 73 тестов, |t| > 1.96 у 16 (ожидалось бы 3.6–5.7 при нуле), |t| > 3 у 0, после Бонферрони/BH — 0/0.
- Размер теста в мире 0: NW(6) даёт 6.5%–9.5% ложных |t| > 1.96; эмпирический 5%-порог 2.00–2.22. Симуляции: 14 из 17 критериев; не пройдены: мир P, hl_ResA: 76.0% (при правиле ≥ 80%); мир 0, fm3_ResLnA: 9.5% (95% ДИ 5.8%–14.4% не содержит 5%); мир 0, fm4_ResLnA: 9.5% (95% ДИ 5.8%–14.4% не содержит 5%).
- Бутстрап по блокам месяцев: ДИ без нуля устойчиво только у 2 из 11 статистик (обе — Res.lnA).
- Плацебо: перемешивание мер внутри месяца — средний t по 20 перестановкам не больше 0.32 по модулю, доля |t| > 1.96 не выше 10%; утечка (лаг 0) даёт |t| до 6.02.
- Вне выборки: другой рынок (MOEX), США после 2012 (OpenAP), без 2021 года. Post hoc варианты помечены.

Источник: results/upgrades/robustness/ (ledger_summary, bootstrap_ci, world0_calibration); results/20261016T135240Z_3e8eb87e/placebo.csv

Next steps: что бы мы сделали за 3 месяца

Главное — мощность и измерение спреда.

1. Капитализация монет (supply из CoinGecko/CMC) → контроль размера, AT/AT_C и VW-портфели.
2. Внутридневной EDGE на 5-минутных барах и спреды из снапшотов стакана.
3. λ по midquote и на всей истории, а не на 36 месяцах.
4. Тест A&N на 12-месячных мерах с заранее заданным минимумом монет; остаток на $\ln$ VOLUME, как в Table 6.
5. McLean–Pontiff: распад премии после публикации внутри выборки США.

MDE80 для FM $\ln A_C$: 1.39 на единицу $\ln A_C$ против наклона статьи 0.183 (в 7.6 раза больше). Нужно больше месяцев или меньше шума, а не больше спецификаций.

Backup

B1. Определения

- $A = \mathrm{mean}_d(|r_d|/\mathrm{DVol}_d)$, $A_C = \mathrm{mean}_d(1/\mathrm{DVol}_d)$; Res.lnA — остаток $\ln A$ на $\ln A_C$ в каждом месяце.
- Amihud & Noh: $\ln A = \ln|Ret| + \ln A_C + \mathrm{DIF}$, DIF отражает $\mathrm{cov}(|r|, 1/\mathrm{DVol})$.
- λ (Hasbrouck): 5-минутная доходность на $\sum \mathrm{sign} \cdot \sqrt{\mathrm{DVol}}$, у нас SVol $= \sqrt{B} - \sqrt{S}$ по taker-объёму.
- IMLA$_C$ — терцильный H-L по A_C; CMKT — EW-рынок вселенной; CMOM — терцильный H-L по Ret[−12,−2].

Источник: src/measures.py, src/hf_lambda.py, src/factors.py

B2. Симуляции: миры V / P / 0

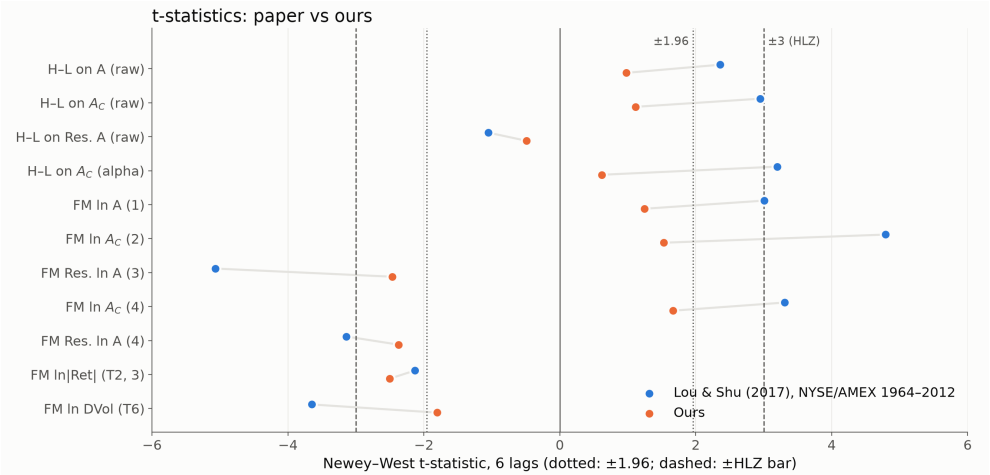
В мире V прайсится A_C, в мире P — Res.lnA; в мире 0 NW(6) слегка переотвергает.

мир	статистика	ожидание	доля значимых	средний t	повторов
V	fm2_lnA_C	прайсится: доля t>1.96 высокая	100.0%	7.24	50
V	hl_A_C	прайсится	100.0%	6.61	50
V	fm3_ResLnA	не прайсится: доля |t|>1.96 около 5%	4.0%	0.06	50
V	hl_ResA	не прайсится	8.0%	−0.05	50
P	fm3_ResLnA	прайсится	100.0%	4.78	50
P	hl_ResA	прайсится (сортировка слабее FM)	76.0%	2.83	50
P	fm2_lnA_C	в идеале не прайсится	18.0%	0.01	50
0	fm2_lnA_C	ложные значимости около 5%	8.0%	−0.03	200
0	fm3_ResLnA	ложные значимости около 5%	9.5%	−0.14	200
0	fm3_ResLnA_nw0	то же без NW-лагов	5.0%	−0.12	200
0	hl_A_C	ложные значимости около 5%	6.5%	−0.06	200

Пройдено 14 из 17 критериев. Не пройдены: мир P, hl_ResA: 76.0% (при правиле ≥ 80%); мир 0, fm3_ResLnA: 9.5% (95% ДИ 5.8%–14.4% не содержит 5%); мир 0, fm4_ResLnA: 9.5% (95% ДИ 5.8%–14.4% не содержит 5%).

Источник: results/simulations/sim_world_summary.csv, sim_checks.csv

B3. t-статистики статьи и наши



Источник: results/20261016T135240Z_3e8eb87e/fig_tstats.png (линии 1.96 и HLZ 3)

B4. Мощность и устойчивость

- MDE80: H-L A_C 4.27 %/мес против премии статьи 0.61. FM $\ln A_C$: 1.39 на единицу $\ln A_C$ против 0.183; на 1 s.d. (каждое в своём s.d.) 2.15 (s.d. 1.54) против 0.46 (s.d. статьи 2.53).
- Без 2021 года: H-L A_C 0.432 (t 0.42), FM $\ln A_C$ 0.351 (t 0.97), Res.lnA (3) −4.93 (t −2.54).
- 31 из 45 вариантов (винзоризация, сырая доходность, веса, подпериоды) сохраняют вывод. Подпериоды: $\ln A_C$ 1.98 (t 2.59) и −0.280 (t −1.09).
- Бутстрап: FM Res.lnA (3) [−8.98; −1.52], (4) [−15.29; −2.45]; FM $\ln A_C$ (4) на грани (11/20 сидов без нуля).

Источник: results/upgrades/robustness/; results/20261016T135240Z_3e8eb87e/robustness_vs_base.csv

B5. Остальные апгрейды

- **EDGE и издержки:** H-L A_C брутто 1.65 (t 1.07), нетто 1.57 (t 1.02); дневной EDGE спред не мерит (вес гэпа 0.9996); безубыточная издержка 1.52% на сторону.
- **MOEX TQBR:** FM $\ln A$ 0.313 (t 3.01), $\ln A_C$ 0.308 (t 2.87), Res.lnA (4) −0.038 (t −0.13); спред A_C 1.11 (t 1.53), альфа 0.034 (t 0.13); 2023 год даёт 65% суммарного спреда.
- **США (OpenAP):** Illiquidity 0.324 (t 2.78) → −0.142 (t −1.47), DolVol 0.719 (t 3.98) → −0.013 (t −0.09); t разницы по лагам NW 0 / 3 / 6 / 12: −2.58 / −3.00 / −3.08 / −2.97.
- **Реестр тестов:** базовые тесты и апгрейды вместе — 750 тестов, |t| > 3 у 66, после Бонферрони 14.

Источник: results/upgrades/*/SUMMARY.md

B6. Воспроизводимость

- `make all`: данные → тесты → симуляции → базовый прогон → отчёт → апгрейды → реестр → документы; `make slides` собирает эту колоду.
- Каждый прогон пишет `run_manifest.json`: run id, git SHA и флаг dirty, sha256 конфига, кода и данных, seed, время по этапам.
- Отступления от статьи: DEVIATIONS.md (D1–D17, U1–U8, журнал J1–J2).

Источник: README.md